# Évaluation pratique — Tableur (LibreOffice Calc)

**Formules, fonctions, mise en forme, tri et graphique — durée : 45 minutes**

BTS CIEL 1re année

## CORRIGÉ ET BARÈME — document enseignant

| **Nom :** | **Prénom :** | **Note :** /20 |
|---|---|---|

**Consignes.** Travail individuel, sans Internet. Documents de cours autorisés.

- Ouvrir le fichier `Eval_Tableur_donnees.ods` (ou, à défaut, saisir le tableau ci-dessous en respectant **exactement** les cellules), puis l'**enregistrer immédiatement** sous `NOM_Prenom_Eval_Tableur.ods` (Fichier > Enregistrer sous). Enregistrer régulièrement.
- **Toute valeur calculée doit l'être par une formule** : un nombre recopié à la main vaut 0.
- Les réponses de la partie D se rédigent sur cette feuille, à rendre avec le fichier.

**Contexte.** L'entreprise *NetCIEL* vend du matériel réseau. Le responsable commercial vous confie le tableau de ses ventes 2025 (quantités vendues par trimestre) pour établir un bilan.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Ventes 2025 — NetCIEL** | | | | | | | | | |
| 3 | Produit | Prix unitaire | T1 | T2 | T3 | T4 | Total qté | Moy./trim. | CA annuel | Part du CA |
| 4 | Switch 24 ports | 180 | 12 | 15 | 9 | 14 | | | | |
| 5 | Routeur | 250 | 8 | 6 | 10 | 7 | | | | |
| 6 | Point d'accès Wi-Fi | 95 | 20 | 25 | 18 | 30 | | | | |
| 7 | Pare-feu | 420 | 3 | 5 | 4 | 6 | | | | |
| 8 | Câble RJ45 Cat6 (lot de 10) | 35 | 40 | 55 | 38 | 60 | | | | |
| 9 | Onduleur | 150 | 5 | 4 | 7 | 6 | | | | |
| 10 | Total | | | | | | | | | |

La ligne 2 reste vide. Le prix unitaire est en euros hors taxes ; CA = chiffre d'affaires.

### Partie A — Calculs avec formules et recopie (8 pts)

**A1.** En `G4`, calculer le nombre total d'articles vendus dans l'année avec la fonction `SOMME`, puis recopier la formule jusqu'en `G9` (poignée de recopie). **(1,5 pt)**

**A2.** En `H4`, calculer la moyenne trimestrielle des ventes avec la fonction `MOYENNE`, puis recopier jusqu'en `H9`. **(1 pt)**

**A3.** En `I4`, calculer le chiffre d'affaires annuel du produit (prix unitaire × total des quantités), puis recopier jusqu'en `I9`. **(1,5 pt)**

**A4.** Ligne 10 : calculer en `C10` le total des ventes du 1er trimestre, puis recopier la formule vers la droite jusqu'en `G10`. Calculer aussi le CA total en `I10`. **(1,5 pt)**

**A5.** En `J4`, calculer la part du CA du produit dans le CA total (`I4` divisé par le CA total). La formule doit pouvoir être recopiée jusqu'en `J9` **sans être modifiée** : utiliser une **référence absolue** (symbole `$`). **(1,5 pt)**

**A6.** Saisir en `A12` « CA le plus élevé », en `A13` « CA le plus faible », en `A14` « Écart ». Calculer en `B12` et `B13` ces valeurs à partir de la plage `I4:I9` avec les fonctions `MAX` et `MIN`, puis leur écart en `B14`. **(1 pt)**

### Partie B — Mise en forme (4 pts)

**B1.** Fusionner les cellules `A1:J1` ; titre centré, en gras, taille 14. **(1 pt)**

**B2.** En-têtes de la ligne 3 en gras, centrés, avec une couleur d'arrière-plan ; ajuster la largeur des colonnes pour que tout soit lisible. **(1 pt)**

**B3.** Ajouter toutes les bordures au tableau `A3:J10`. **(0,5 pt)**

**B4.** Format **monétaire en euros** pour les colonnes `B` et `I` et pour `B12:B14` ; format **pourcentage avec 1 décimale** pour la colonne `J`. **(1,5 pt)**

## Partie C — Tri et graphique (5 pts)

**C1.** Trier les produits (lignes 4 à 9 seulement, **sans la ligne Total**) par CA annuel **décroissant** (Données > Trier). Vérifier que les résultats sont restés justes. **(1,5 pt)**

**C2.** Insérer un graphique en **secteurs** représentant la répartition du CA annuel par produit (noms des produits et CA ; touche **Ctrl** pour sélectionner deux plages non adjacentes) (Insertion > Diagramme). **(2 pts)**

**C3.** Donner au graphique le titre « Répartition du CA 2025 » et afficher les pourcentages sur les secteurs. Le placer à côté du tableau, sans masquer de données. **(1,5 pt)**

## Partie D — Analyse (à rédiger sur cette feuille) (3 pts)

**D1.** Écrire la formule saisie en `J4`. Que se serait-il passé en `J5` si l'on avait recopié la formule `=I4/I10`, sans le symbole `$` ? Expliquer. **(1 pt)**

> `=I4/$I$10`. Sans `$`, la recopie décale les deux références : `J5` contiendrait `=I5/I11`. `I11` est vide, d'où l'erreur `#DIV/0!`. Le `$` bloque la colonne et la ligne de la cellule du total.

**D2.** Le produit le plus vendu en quantité est-il celui qui rapporte le plus ? Justifier avec vos résultats. **(1 pt)**

> Non. Le câble RJ45 est le plus vendu (193 lots) mais ne rapporte que 6 755 € (15,6 %) à cause de son faible prix (35 €). Le switch rapporte le plus (9 000 €, 20,8 %) avec 50 unités seulement.

**D3.** Le prix du routeur passe à 270 €. Quelles cellules sont modifiées automatiquement ? Pourquoi ? **(1 pt)**

> Le CA du routeur (colonne I), le CA total `I10`, toutes les parts de la colonne J, éventuellement `B12:B14`, et le graphique. Les formules utilisent des références de cellules : tout est recalculé dès qu'une donnée change.

**Bonus (+1 pt)** — En `K4`, afficher « Best-seller » si le total des quantités est supérieur ou égal à 50, et rien sinon (fonction `SI`), puis recopier jusqu'en `K9`.

**En fin d'épreuve** : enregistrer, fermer le fichier, le déposer dans le dossier indiqué, rendre cette feuille.

# Corrigé — formules et résultats attendus

LibreOffice Calc en français : noms de fonctions en français, séparateur d'arguments `;`. Valeurs ci-dessous **avant le tri** (après le tri, l'ordre des lignes change mais les valeurs restent les mêmes).

| Produit | G : Total qté | H : Moy./trim. | I : CA annuel | J : Part du CA |
|---|---|---|---|---|
| Switch 24 ports | 50 | 12,5 | 9 000,00 € | 20,8 % |
| Routeur | 31 | 7,75 | 7 750,00 € | 17,9 % |
| Point d'accès Wi-Fi | 93 | 23,25 | 8 835,00 € | 20,5 % |
| Pare-feu | 18 | 4,5 | 7 560,00 € | 17,5 % |
| Câble RJ45 Cat6 (lot de 10) | 193 | 48,25 | 6 755,00 € | 15,6 % |
| Onduleur | 22 | 5,5 | 3 300,00 € | 7,6 % |
| **Total (ligne 10)** | **407** | — | **43 200,00 €** | (100 %) |

Totaux trimestriels : `C10` = 88 ; `D10` = 110 ; `E10` = 86 ; `F10` = 123. `B12` = 9 000 € ; `B13` = 3 300 € ; `B14` = 5 700 €.

| Question | Formule attendue | Barème et points de vigilance |
|---|---|---|
| A1 | `=SOMME(C4:F4)` | 1 pt formule, 0,5 pt recopie. `=C4+D4+E4+F4` : 1 pt sur 1,5 (fonction demandée). |
| A2 | `=MOYENNE(C4:F4)` | `=G4/4` accepté pour 0,5 pt sur 1 (fonction demandée). |
| A3 | `=B4*G4` | 1 pt formule, 0,5 pt recopie. |
| A4 | `=SOMME(C4:C9)` ; `I10` : `=SOMME(I4:I9)` | 1 pt ligne C–G recopiée, 0,5 pt `I10`. `H10` vide ou moyenne : accepté. |
| A5 | `=I4/$I$10` | `=I4/I$10` accepté. Sans `$` : `#DIV/0!` dès `J5`, 0,5 pt max. |
| A6 | `=MAX(I4:I9)` ; `=MIN(I4:I9)` ; `=B12-B13` | 0,5 pt MAX/MIN, 0,5 pt écart. Valeur tapée : 0. |
| B1–B4 | — | Contrôle visuel. B4 : 1 pt monétaire, 0,5 pt pourcentage à 1 décimale. |
| C1 | — | Ordre attendu : Switch, Point d'accès, Routeur, Pare-feu, Câble, Onduleur. Si la ligne Total est incluse dans le tri ou si seule la colonne I a été triée (données mélangées) : 0. |
| C2–C3 | — | Plages `A4:A9` et `I4:I9`. Graphique en secteurs avec 6 parts, titre exact, pourcentages affichés. |
| Bonus | `=SI(G4>=50;"Best-seller";"")` | « Best-seller » attendu pour le switch (50), le point d'accès (93) et le câble (193). Accepter `>49`. |

**Répartition indicative du temps** : saisie ou ouverture 5 min, partie A 15 min, partie B 8 min, partie C 10 min, partie D 5 min, relecture 2 min.